

فلاي قাকা (Fly GACA) — مسار الدراسة الذاتية للأفراد (B2C)

القسم 10-academy-curriculum النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 16-06-2026

دليلك الشخصي للتحضير لرخصة الطيران الخاص السعودية (وما بعدها)

الإصدار: 16-06-2026 الجمهور: الطلاب الطيارون الأفراد الذين يدرسون بشكل مستقل للحصول على رخصة طيران مدني سعودية اللغة الأساسية: الإنجليزية — مع الإشارة إلى المكافئ العربي في كل موضع (العناوين العربية مدرجة) الحالة: مرجع تعليمي — وليس إصدارًا رسميًا من الهيئة العامة للطيران المدني

إشعار الاستقلالية / إشعار الاستقلالية فلاي قাকা منصة تعليمية مستقلة للدراسة. وهي ليست تابعة للهيئة العامة للطيران المدني، ولا معتمدة منها، ولا بديلًا عنها. وكل ما في هذا الدليل — بما في ذلك أي إشارة إلى اللوائح أو متطلبات الساعات أو هياكل الامتحانات — هو لأغراض التوجيه الدراسي فقط. تحقق دائمًا من المتطلبات الحالية مباشرة مع الهيئة العامة للطيران المدني ومع منظمة تدريب الطيران المعتمدة (FTO) الخاصة بك. اللوائح تتغير؛ وهذا الدليل لا يُحدَّث تلقائيًا.

لماذا يوجد هذا الدليل / لماذا هذا الدليل

حتى الآن، كانت مواد منهج فلاي قাকা مصممة للأكاديميات والمدربين. أما هذا الدليل فمصمّم لك أنت — الفرد الذي يرغب في الحصول على رخصة طيار خاص سعودية (أو التقدّم نحو رخصة طيار تجاري CPL أو رخصة طيار نقل جوي ATPL)، ويؤدي جزءًا كبيرًا من العمل النظري الأساسي بنفسه. وهو يوضّح لك كيف تتكامل أجزاء فلاي قাকা الخمسة بوصفها منظومة دراسة شخصية، ويمنحك خطة مرحلة تلو الأخرى تأخذك من أول تسجيل دخول حتى الجاهزية للاختبار التجريبي.

الجزء الأول — فهم أدواتك الدراسية الخمس

الجزء الأول — أدواتك الخمس للدراسة

فلاي قাকা مبنيّ حول خمسة أقسام متكاملة. وتعلّم كيف تتربط هذه الأقسام هو في حدّ ذاته أولى المهارات الدراسية.

1. المكتبة / المكتبة

ما هي: طبقة المرجع المعتمدة. تستضيف المكتبة لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR)، ومعايير ICAO، والكتيبات المعتمدة، ومنشورات المعلومات الجوية، وغيرها من الوثائق الأساسية.

كيف تستخدمها في الدراسة الذاتية:

- اذهب إليها دائمًا للتحقق — لا للقراءة من الصفر.
 - عندما يشرح الكابتن عادل قاعدة (مثل حدود الطيران البصري VFR الدنيا)، افتح لائحة GACAR المقابلة في المكتبة واقرأ النص الفعلي. عادل يشرح؛ والمكتبة هي مصدر الحقيقة.
 - ضع إشارة مرجعية على أجزاء GACAR التي تستخدمها أكثر: الجزء 61 (الترخيص)، والجزء 91 (قواعد التشغيل العامة)، والجزء 1 (التعريفات).
 - استخدم بحث المكتبة للاطلاع على أي مصطلح يذكره عادل ولست متأكدًا منه.
- متى لا تعتمد عليها وحدها: تعرض المكتبة الوثائق كما نُشرت في لحظة زمنية بعينها. تحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني للحصول على أحدث نسخة قبل أي قرار يتعلّق بالترخيص.

2. الكابتن عادل / الكابتن عادل

ما هو: مدرّس المدرسة الأرضية الذكي لدى فلاي قাকা — مدرّب حواري قُدِّب على السياق السعودي للطيران ومواد المدرسة الأرضية لرخصة الطيار الخاص. يشرح عادل المفاهيم، ويفسّر اللوائح بلغة واضحة، ويجب عن الأسئلة المتابعة، ويعمل معك على حلّ المسائل التطبيقية.

كيف تستخدم الكابتن عادل بفاعلية:

ابدأ كل موضوع بالموجّه (prompt) الذي تمنحك إياه وحدة المدرسة الأرضية. يتضمّن كل درس في المدرسة الأرضية "موجّه عادل" جاهزًا — سؤالًا مصاغًا بعناية يفتح الموضوع عند المستوى المناسب تمامًا. استخدمه. ثم اطرح أسئلة متابعة بحريّة.

استقص وتحدّ. بعد أن يشرح عادل شيئًا، اسأل: "هل يمكنك إعطائي مثالًا خاصًا بالسعودية؟" أو "كيف سيكون سؤال امتحان رخصة الطيار الخاص حول هذا الموضوع؟" أو "أين تتناول GACAR هذا الأمر تحديدًا؟"

استخدم عادل في تمرين الحسابات. مسائل الوزن واللاتزان، ومسائل حاسبة الطيران E6B، وحسابات الوقود — يمكن لعادل أن يأخذك خطوة بخطوة عبر أمثلة محلولة. أجرِ العمليات الحسابية بنفسك أولًا، ثم قارن.

استخدم عادل لتذكّر القواعد والتعرّف على الأنماط. اسأل: "أعطني وسيلة مساعدة على تذكّر جدول الحدود الدنيا للأحوال الجوية البصرية VMC حسب نوع المجال الجوي"

حدود الكابتن عادل — يُرجى القراءة:

- عادل ذكاء اصطناعي. وقد يرتكب أخطاء، أو يعكس معلومات قديمة، أو يصوغ بيانا تنظيميًا بشكل غير دقيق.
- لا تعتمد أبدًا على إجابة من عادل بخصوص لائحة دون التحقق من المكتبة ومن نصّ GACAR الفعلي.
- عادل ليس مدرّب طيران ولا يحلّ محلّ إحاطات مدرّبك الحقيقي.

- في أيّ أمر تشغيلي — تخطيط الطيران الفعلي، وتصاريح المجال الجوي، وإشعارات الطيران NOTAMs، وقرارات الطقس — استخدم المصادر الرسمية فقط.
- إذا اختلف عادل مع المكتبة، فالمكتبة (والهيئة العامة للطيران المدني في نهاية المطاف) هي الصواب.

3. أدوات الطيران / أدوات الطيران

ما هي: حاسبات ومدّيات تفاعلية — حاسبة الطيران E6B، وأداة الوزن واللاتزان، وعارض بنية المجال الجوي، وبطاقة الطيران البصري السريعة، ومدّرب رموز الخرائط.

كيف تستخدمها في الدراسة الذاتية:

- استخدم الأدوات بعد الدرس، لا بدلاً منه. افهم المفهوم أولاً مع عادل والمكتبة، ثم تمرّن على الحساب بالأداة.
- أداة E6B قيّمة بوجه خاص: احلّ مسألة مثلث الرياح يدويّاً، ثم تحقّق بالأداة. كرّر حتى تصبح الطريقة تلقائية.
- تعزّز أداة المجال الجوي درس المجال الجوي بصريّاً — اقض وقتاً في تصفّح بنية إقليم معلومات الطيران (FIR) السعودي.
- بطاقة الطيران البصري السريعة وسيلة مساعدة للدراسة، لا قائمة فحص أثناء الطيران. استخدمها لحفظ جدول الحدود الدنيا للأحوال الجوية البصرية VMC.
- تتيح لك أداة الوزن واللاتزان تغيير سيناريو التحميل — جرّب تحميل الطائرة خارج المظروف عمداً لترى الأثر.

4. الأدلة / الأدلة

ما هي: مقالات توجيهية بلغة واضحة تغطّي رحلة الترخيص السعودية — متطلبات رخصة الطيار الخاص، وعملية الفحص الطبي، والكفاءة في اللغة الإنجليزية، واختبار المهارات، ومسارات التقدّم.

كيف تستخدمها في الدراسة الذاتية:

- اقرأ الأدلة أولاً، قبل البدء بالمدرسة الأرضية، لتفهم الرحلة الإجمالية التي تخوضها.
- يمنحك الدليل المتعلّق بمتطلبات رخصة الطيار الخاص السعودية الإطار (العمر، وفئة الفحص الطبي، وساعات الطيران، واختبارات المعرفة النظرية، واختبار المهارات) لتعرف ما الذي تبني نحوه كل مرحلة دراسية. الدليل للتوجيه — تحقّق دائماً من الأرقام الحالية مع الهيئة العامة للطيران المدني ومع منظمة التدريب الخاصة بك.
- يساعدك الدليل الطبي على فهم الفحص الطبي من الفئة 2 قبل أن تحجز موعداً — لكنه لا يحلّ محلّ فاحص الطب الجوي (AME).
- عُد إلى الأدلة عندما تكون لديك أسئلة عن العملية (مثل "هل يمكنني تسجيل ساعات على طائرة غير مسجّلة في السعودية؟") — ثم تحقّق مع منظمة التدريب الخاصة بك.

5. المدرسة الأرضية / المدرسة الأرضية

ما هي: برنامج المعرفة النظرية المنظّم — تسع مواد، و34 درساً، لكلٍّ منها أهداف تعلّم، وموجّه تدريس للكابتن عادل، ومصدر قراءة مرتبط، وبنك أسئلة. وهذا هو جوهر تحضيرك للامتحان.

كيف تستخدمها في الدراسة الذاتية:

- اتّبع تسلسل الوحدات أدناه. فالترتيب مقصود.
- أكمل كل درس: اقرأ الهدف ← استخدم موجّه عادل ← اقرأ المصدر المرتبط في المكتبة ← أدّ اختبار الوحدة.
- لا تقفز إلى الاختبار. الاختبار يقيس ما تعلّمه الدرس؛ ومن دون الدرس، تكون مجرّد حافِظٍ للإجابات.
- بعد إكمال الوحدات التسع جميعها، استخدم خط الأسئلة الكامل من البنوك الـ14، والاختبار التجريبي لرخصة الطيار الخاص (المجموعة A) بوصفهما تقييماً لجاهزيتك.

الجزء الثاني — سياق رحلتك نحو الترخيص

الجزء الثاني — سياق رحلة الحصول على الرخصة

هذا القسم للتوجيه فقط. فالمتطلبات تحدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة التدريب الخاصة بك. اقرأ قسم الأدلة في فلاي قাকা للمزيد من التفصيل، ثم تحقّق من كل شيء مع منظمة التدريب الخاصة بك ومباشرةً مع الهيئة العامة للطيران المدني قبل اتّخاذ القرارات.

تتطلّب رخصة الطيار الخاص السعودية أن تستوفي عدّة مسارات متوازية في وقت واحد — والمعرفة النظرية ليست سوى واحد منها. وفهم جميع المسارات منذ البداية يساعدك على تخطيط وقتك.

المسار	ما يتضمّنه	أين تتعلّم المزيد
الفحص الطبي	شهادة فحص طبي من الفئة 2 من فاحص طب جوي (AME) معتمد لدى الهيئة العامة للطيران المدني	أدلة فلاي قাকা ← الفحص الطبي
اللغة الإنجليزية	الكفاءة اللغوية وفق ICAO (المستوى 4 كحدّ أدنى)	أدلة فلاي قাকা ← الكفاءة في الإنجليزية
ساعات الطيران	حدّ أدنى من ساعات الطيران يشمل الطيران المنفرد، والطيران بين المدن، والوقت بالأجهزة	أدلة فلاي قাকা ← متطلبات رخصة الطيار الخاص؛ GACAR الجزء 61 في المكتبة
المعرفة النظرية	امتحان (امتحانات) تحريري يغطّي مواد المدرسة الأرضية التسع	هذا الدليل + المدرسة الأرضية
اختبار المهارات	اختبار طيران عملي مع فاحص من الهيئة العامة للطيران المدني	منظمة التدريب الخاصة بك

توصية: احصل على فحصك الطبي من الفئة 2 مبكّرًا — ويُفضّل قبل أن تستثمر بكثافة في المدرسة الأرضية — حتى يُكتشَف أيّ عامل طبي قبل أن تلزم بوقت ومال كبيرين. هذه نصيحة توجيهية، وليست نصيحة طبية؛ استشر فاحص الطب الجوي ومنظمة التدريب الخاصة بك.

الجزء الثالث — خطة الدراسة

الجزء الثالث — خطة الدراسة

نظرة عامة / نظرة عامة

الخطة مهيّئة في أربع مراحل إجمالي 12 أسبوعًا تقريبًا، بوتيرة 8-10 ساعات من الدراسة الذاتية أسبوعيًا. إن كان بوسعك الدراسة أكثر، اضغط المدة. وإن كنت تدرس إلى جانب عمل بدوام كامل أو تدريب طيران، فمدّدها. المراحل ليست مقيّدة بالتقويم؛ بل مقيّدة بالكفاءة — انتقل إلى المرحلة التالية عند بلوغك المعلم، لا في تاريخ ثابت.

Phase 0 – Orientation	(1 week)
Phase 1 – Foundations	(Weeks 2-5, 4 modules)
Phase 2 – Operations	(Weeks 6-9, 4 modules)
Phase 3 – Integration	(Weeks 10-12, final module + consolidation)
Phase 4 – Mock Exam & Go	(Final readiness check – not time-bound)

المرحلة 0 — التوجيه / المرحلة الأولى: التوجيه

الأسبوع 1

الهدف: فهم المشهد العام قبل فتح أيّ كتاب دراسي.

المهمة	أين في فلاي فاكا	الوقت
اقرأ مقالات الأدلة الخمس جميعها	قسم الأدلة	ساعتان
استكشف المكتبة — اعثر على GACAR الجزء 61 والجزء 91	المكتبة	ساعة واحدة
افتح المدرسة الأرضية — اقرأ ملخصات الوحدات التسع جميعها	المدرسة الأرضية	30 دقيقة
جرب محادثة واحدة مع الكابتن عادل (استخدم موجه الدرس AL-1)	الكابتن عادل	45 دقيقة
استكشف جميع أدوات الطيران — افهم وظيفة كلّ منها	أدوات الطيران	45 دقيقة

المعلم: تستطيع أن تصف متطلبات رخصة الطيار الخاص بأسلوبك الخاص، وتعرف أين يوجد كل نوع من المحتوى في فلاي فاكا.

نصيحة دراسية: لا تحاول حفظ أيّ شيء في المرحلة 0. هذا الأسبوع يتعلّق ببناء خريطة ذهنية، لا بالمحتوى.

المرحلة 1 — الأسس

المرحلة الثانية: الأسس

الأسابيع 2-5 (أربع وحدات)

هذه المواد الأربع تشكّل أساس كل ما عداها. قانون الجو يمنحك الإطار التنظيمي؛ ومبادئ الطيران والمعرفة العامة بالطائرة يشرحان الآلة؛ والأرصاد الجوية تشرح البيئة.

الوحدة 1 — قانون الجو واللوائح (الأسبوع 2)
الجزء القانوني والتنظيمي

الدرس	موجّه عادل	رابط المكتبة	الأداة
AL-1: كيف يُنظم الطيران السعودي	مدمج في المدرسة الأرضية	تصدير GACAR	—
AL-2: أنواع المجال الجوي وإقليم معلومات الطيران بجدة (Jeddah FIR)	مدمج في المدرسة الأرضية	—	بنية المجال الجوي
AL-3: قواعد الطيران البصري — الحدود الدنيا والارتفاعات والنهار/الليل	مدمج في المدرسة الأرضية	GACAR الجزء 91	بطاقة الطيران البصري السريعة
AL-4: الترخيص — المسار إلى رخصة طيار خاص	مدمج في المدرسة الأرضية	GACAR الجزء 61	—

الإيقاع الأسبوعي:

- اليوم 1-2: الدرسان AL-1 وAL-2 (عادل ← المكتبة ← الأداة)
- اليوم 3-4: الدرسان AL-3 وAL-4
- اليوم 5: بنك أسئلة قانون الجو (المحاولة الأولى — لا تبحث عن الإجابات؛ دوّن الفجوات)
- اليوم 6: راجع الفجوات مع عادل؛ أعد قراءة أقسام المكتبة ذات الصلة
- اليوم 7: بنك أسئلة قانون الجو (المحاولة الثانية)؛ سجّل درجتك

المفاهيم الأساسية التي يجب إتقانها بنهاية الأسبوع:

- أنواع المجال الجوي وفق ICAO من A إلى G وأيّها ينطبق على الطيران البصري في المملكة العربية السعودية
- الحدود الدنيا للأحوال الجوية البصرية VMC حسب نوع المجال الجوي
- قواعد ارتفاع الطيران البصري الملاحي
- متطلبات GACAR الجزء 61 لرخصة الطيار الخاص (وفق نسخة المكتبة — تحقق مع الهيئة العامة للطيران المدني)
- ما الهيئة العامة للطيران المدني، وما لوائح GACAR، وكيف يتكامل دور ICAO

نصيحة الكاتب عادل لهذه الوحدة: بعد موجّهات الدرس، اسأل عادل: "أعطني خمسة أسئلة على نمط امتحان رخصة الطيار الخاص التحريري حول المجال الجوي السعودي وقواعد الطيران البصري" حاول حلّها، ثم تحقق من كل إجابة في المكتبة.

الوحدة 2 — مبادئ الطيران (الأسبوع 3)
مبادئ الطيران

المحور	الدرس
زاوية الهجوم، برنولي، نيوتن	POF-1: القوى الأربع والرفع
السحب المستحث مقابل الطفيلي، السرعات المثلى	POF-2: السحب ومنحنى القدرة
مركز الثقل، الاتزان الطولي/العرضي/الاتجاهي	POF-3: الاتزان والتحكم
الفقدان حدث متعلق بزاوية الهجوم، لا بالسرعة	POF-4: الفقدان والدوران وزاوية الهجوم

الإيقاع الأسبوعي: اتبع النمط نفسه على مدى 7 أيام كما في الأسبوع 2.

المفاهيم الأساسية التي يجب إتقانها:

- معادلة الرفع (نوعياً، لا بالصيغة وحدها)
- لماذا $V_x \neq V_y$ ومتى تستخدم كلًا منهما
- ما الذي يحد سرعة الفقدان (عامل الحمل، زاوية الانحراف، الوزن)
- لماذا يكون الفقدان دائماً حدثاً متعلقاً بزاوية الهجوم

نصيحة الكابتن عادل: اطلب من عادل أن يأخذك عبر سيناريو: "الطائرة في منعطف أفقي بزاوية انحراف 60°. ما عامل الحمل، وكيف تتغير سرعة الفقدان؟"

الوحدة 3 — المعرفة العامة بالطائرة (الأسبوع 4)

المعرفة العامة بالطائرة

المحور	الدرس
البنية، أسطح التحكم الأولية والثانوية	AGK-1: هيكل الطائرة وأسطح التحكم في الطيران
المحرك رباعي الأشواط، المزيج، تجدد المكربن، المروحة	AGK-2: المحرك المكبسي والمروحة
الوقود، الكهرباء، التفريغ، البيتو-الساكن	AGK-3: أنظمة الطائرة
المجموعة السداسية، كيف يعمل كل منها، أنماط الأعطال	AGK-4: أجهزة الطيران

المفاهيم الأساسية التي يجب إتقانها:

- ظروف تجدد المكربن والاستجابة لها
- ما الذي يشغله نظام التفريغ وما الذي يتعطل إن تعطل
- الفرق بين عطل أنبوب البيتو وانسداد منفذ الضغط الساكن
- أخطاء الأجهزة (مثل تأخر مقياس الارتفاع، التردد الجيروسكوبي)

نصيحة الكابتن عادل: بخصوص الأجهزة، أسأل عادل: "اشرح لي ما الذي يحدث لكل من الأجهزة الستة إذا دخلت السحاب وتعطلت مضخة التفريغ" هذا سيناريو امتحان كلاسيكي.

الوحدة 4 — الأرصاد الجوية (الأسبوع 5)

الأرصاد الجوية

المحور	الدرس
الطبقات، معدّلات الانخفاض، انحرافات ISA	MET-1: الغلاف الجوي والجو القياسي الدولي ISA
أنظمة الضغط، QNH/QFE/القياسي، ارتفاع الانتقال	MET-2: الضغط والرياح وقياس الارتفاع
العواصف الرعدية، التجدد، المطبات، قسّ الرياح	MET-3: السحب والرؤية والمخاطر
فكّ الترميز حقلاً حقلاً باستخدام أمثلة سعودية	MET-4: قراءة METAR وTAF

الإيقاع الأسبوعي: النمط نفسه على مدى 7 أيام. بالنسبة إلى MET-4، اقبض وقتاً إضافياً مع تقارير METAR حقيقية — ابحث عن تقارير METAR J OEJN (جدة) أو OERK (الرياض) عبر الإنترنت وفكّ ترميزها بالتوازي مع الدرس.

المفاهيم الأساسية التي يجب إتقانها:

- درجة حرارة الجو القياسي الدولي ISA عند مستوى سطح البحر ومعدّل الانخفاض
- QNH مقابل QFE مقابل الضبط القياسي — متى تستخدم كلّاً منها
- الظروف التي تنتج تجدد المكربن (لا السحب وحدها — فالتجدد في الجو الصافي ممكن)
- كيف تحدّد خطراً يستحقّ تحذير SIGMET في تقرير TAF

نصيحة الكابتن عادل: الصق تقرير METAR سعودياً حقيقياً في محادثتك مع عادل واطلب منه فكّ ترميزه حقلاً حقلاً.

فحص معلّم المرحلة 1: قبل الانتقال إلى المرحلة 2، أدّ بنوك الأسئلة لوحدة المرحلة 1 الأربع جميعها. الهدف: 75% أو أعلى في كل بنك قبل المضيّ قدماً. إن كان أيّ بنك دون 75%، فاقض يوماً إضافياً على تلك المادة قبل المتابعة.

المرحلة 2 — العمليات

المرحلة الثالثة: العمليات

الأسابيع 6-9 (أربع وحدات)

تتناول هذه المواد ما تفعله فعلياً في قمرة القيادة وكيف تخطّط للرحلات. وهي تبني مباشرة على أسس المرحلة 1.

الوحدة 5 — الملاحة (الأسبوع 6)

الملاحة الجوية

المحور	الأداة	الدرس
قراءة الخرائط، خطوط الطول/العرض، الرموز	مدّرب رموز الخرائط	NAV-1: الخرائط والمساقط والرموز
المسار، الاتجاه، الانحراف، التصحيح	—	NAV-2: الحساب التقديري وقاعدة 1 في 60

الدرس	المحور	الأداة
NAV-3: حاسبة الطيران (E6B)	مثلث الرياح، السرعة الجوية الحقيقية TAS، الزمن-السرعة-المسافة	حاسبة الطيران E6B
NAV-4: الملاحة الراديوية ونظم الملاحة العالمية GNSS	VOR, NDB, DME, GPS	—

المفاهيم الأساسية التي يجب إتقانها:

- الفرق بين المسار والاتجاه، ولماذا يختلفان
- قاعدة 1 في 60 وكيفية تطبيقها أثناء الطيران
- E6B: مثلث الرياح (الاتجاه والسرعة الأرضية بمعلومية المسار والسرعة الجوية الحقيقية TAS والرياح)
- مسارات VOR الشعاعية — كيف تحدّد موقعك من جهاز VOR

تكامل أدوات الطيران: هذا هو الأسبوع الذي تصبح فيه أداة E6B رفيقك اليومي. اعمل على خمس مسائل لمثلث الرياح على الأقل يدويًا، وتحقق بالأداة، وكّرر حتى تصبح سريعًا.

نصيحة الكابتن عادل: "أعطني مسألة حساب تقديري: أريد الطيران من [النقطة A] إلى [النقطة B] على مسار 045° T. الرياح $090^{\circ}/25$ عقدة، سرعتي الجوية الحقيقية TAS هي 110 عقدة. ما الاتجاه الذي أطيّر عليه وما سرعتي الأرضية؟" احلّها بنفسك، ثم قارن بحلّ عادل.

الوحدة 6 — الأداء البشري والقيود (الأسبوع 7)

الأداء البشري والقيود

ملاحظة: راجع المدرسة الأرضية لمعرفة مجموعة الدروس الحالية. تغطّي هذه المادة نقص الأكسجة، والتشوّش المكاني، واتّخاذ القرار (ADM/CRM)، والإرهاق، وآثار الكحول والأدوية، والأوهام الحسية.

المفاهيم الأساسية التي يجب إتقانها:

- زمن الوعي المفيد عند الارتفاع ودلالة عتبة 10,000 قدم
- ميل "اللينز" (the leans)، واللولب القاتل، وغيرهما من الأوهام الدهليزية
- قائمة فحص IMSAFE (المرض، الدواء، الإجهاد، الكحول، الإرهاق، الانفعال)
- إدارة التهديدات والأخطاء (TEM) — الإطار الأساسي

نصيحة الكابتن عادل: "صف سيناريو يعاني فيه طيار من هاجس 'الوصول مهما كان الثمن' وخذني خطوة بخطوة عبر كيف كان ينبغي لإدارة موارد الطاقم CRM واتّخاذ القرار الجوي ADM أن يغيّر النتيجة"

الوحدة 7 — أداء الطائرة والتخطيط (الأسبوع 8)

أداء الطائرة والتخطيط

الدرس	المحور	الأداة
FPP-1: الوزن واللاتزان	حساب مركز الثقل، حدود المظروف	الوزن واللاتزان
FPP-2: أداء الإقلاع والهبوط	ارتفاع الكثافة، قراءة الخرائط، عوامل التصحيح	—
FPP-3: تخطيط الوقود	الوقود المطلوب، الاحتياطات، المطارات البديلة	—
FPP-4: خطة الطيران البصري	تقديم الخطة، توقّعات الوقود، البدائل، SARTIME	—

المفاهيم الأساسية التي يجب إتقانها:

- ارتفاع الكثافة: ما هو، ومتى يهمّ، وكيف تحسبه
 - كيف تقرأ خرائط أداء الإقلاع والهبوط (مسافة الجريان الأرضي وعائق الـ 50 قدمًا)
 - الوقود المطلوب = وقود الرحلة + الاحتياطات (المتطلب السعودي — تحقّق في GACAR الجزء 91 عبر المكتبة)
 - كيف تقدّم خطة طيران بصري ولماذا يهمّ SARTIME
- تكامل أدوات الطيران: استخدم أداة الوزن واللاتزان مع سيناريوهات تحميل متعدّدة، إن أظهرت الأداة حالة خارج المظروف، فاسأل عادل عن العواقب الديناميكية الهوائية.

الوحدة 8 — الإجراءات التشغيلية (الأسبوع 9)

الإجراءات التشغيلية

ملاحظة: هذا أحد بنوك الأسئلة المضافة حديثًا. وقد تكون تغطية الدروس في توسّع — راجع المدرسة الأرضية لمعرفة قائمة الدروس الحالية.

تغطّي هذه الوحدة عبارات الاتصالات مع مراقبة الحركة الجوية ATC، وإجراءات الطوارئ، والمطبّات الإعصارية، واصطدام الطيور، والوعي بمخاطر اقتحام المدرّج، والمتطلبات التشغيلية لـ ICAO/GACAR للطيران البصري.

المفاهيم الأساسية التي يجب إتقانها:

- عبارات الاتصالات الراديوية القياسية وفق ICAO — تقارير الموقع، والطلبات، وإعادة القراءة
 - إعلان الطوارئ (MAYDAY مقابل PAN-PAN) والاستجابة المتوقّعة من مراقبة الحركة الجوية
 - فئات المطبّات الإعصارية وتجنّبها
 - النقاط الساخنة وخطر اقتحام المدرّج في المطارات السعودية
- نصيحة الكابتن عادل: أدّ تمثيلًا لنداء راديوي: "أنا متّجه إلى OEJN كطالب طيران بصري، على بُعد 10 أميال بحرية جنوبًا، على ارتفاع 2500 قدم، ولديّ المعلومة Alpha. اكتب لي النداء الأولي الكامل الذي ينبغي أن أوجّهه، بالعبارات الصحيحة وفق ICAO"

فحص معلّم المرحلة 2: اختبر وحدات المرحلة 2 الأربع جميعها. الهدف: 75% فأعلى في كلّ منها. إن كانت الملاحة دون الهدف، فاقض وقتًا إضافيًا على أداة E6B. وإن كان الأداء دون الهدف، فاعمل على مزيد من مسائل قراءة الخرائط مع عادل.

المرحلة 3 — التكامل

المرحلة الرابعة: التكامل

الأسابيع 10-12

الوحدة 9 — الاتصالات وخدمات حركة الجو (الأسبوع 10)

الاتصالات وخدمات حركة الجو

إن كانت هذه المادة قد دُمجت مع الإجراءات التشغيلية في الإصدار الحالي للمدرسة الأرضية، فاستخدم الأسبوع 10 لأول مراجعة تكامل كاملة لديك. راجع قائمة وحدات المدرسة الأرضية لمعرفة البنية الحالية.

مهمة مراجعة التكامل (الأسبوع 10): أدّ بنوك الأسئلة الـ 14 جميعها متتاليةً في جلسة واحدة — دون انقطاع، ومحسوبة بالوقت، كأثها امتحان. لا تبحث عن أي شيء. سجّل درجتك في كل بنك واحسب المجموع. يمنحك هذا خطّ أساس للمرحلة 4.

الأسبوعان 11-12 — تعزيز المواد الضعيفة

تعزيز المواد الضعيفة

خذ نتائج اختبار التكامل في الأسبوع 10 ورّتب موادّك التسع من الأضعف إلى الأقوى. اقض الأسبوعين 11-12 كما يلي:

- المادة الأدنى درجةً: يومان دراسيان كاملان (عادل ← المكتبة ← الأدوات ← الاختبار)
 - الثانية الأدنى: يوم دراسي كامل واحد
 - الثالثة الأدنى: نصف يوم
 - كل ما عدا ذلك: جلسة مراجعة واحدة للحقائق الأساسية فقط
- أدّ اختبار تكامل كاملاً ثانياً في نهاية الأسبوع 12. هدفك قبل دخول المرحلة 4: ألا تكون أيّ مادة دون 70%، وأن يكون المعدّل العام 80% فأعلى.

التكرار المتباعد بنوك الأسئلة: بنوك الأسئلة هي محرّك التكرار المتباعد لديك. استخدمها كما يلي:

- المحاولة الأولى: دون تحضير، تشخيصية فقط.
- راجع كل سؤال أخطأت فيه: افهم السبب (عادل ← المكتبة).
- المحاولة الثانية: بعد 24 ساعة.
- المحاولة الثالثة: بعد أسبوع واحد.
- المحاولة الرابعة: بعد أسبوعين. يستثمر هذا الجدول البسيط أثر الاختبار — فممارسة الاسترجاع أكثر فاعلية من إعادة القراءة.

المرحلة 4 — الاختبار التجريبي وقرار المضيّ قدماً

المرحلة الخامسة: الاختبار التجريبي وقرار المضيّ قدماً

عندما تكون جاهزاً (وليس قبل الأسبوع 12)

الاختبار التجريبي لرخصة الطيار الخاص — المجموعة A

الاختبار التجريبي لرخصة الطيار الخاص (المجموعة A) متاح في فلاي قاكّا. وهو امتحان تحريري مدّاه كامل الطول يستند إلى المواد التسع جميعها. عايله تمامًا كامتحان حقيقي:

- خصّص الزمن الكامل المتاح — دون انقطاعات.
- لا ملاحظات، ولا مكتبة، ولا عادل أثناء الامتحان.
- اعمل على كل سؤال؛ وإن لم تكن متأكّداً، فعلمّه وعُد إليه لاحقاً.
- قدّم الإجابات وراجع نتائجك حسب المادة.

تحليلات الجاهزية: بعد الاختبار التجريبي، تعرض لك تحليلات فلاي قاكّا درجتك حسب المادة. استخدم هذا الجدول للتفسير:

الدرجة	التفسير	الإجراء
90% فأعلى	قوي — جاهز للنظر في الحجز	تحقق من إجراءات الحجز مع منظمة التدريب الخاصة بك
80%–89%	جيد — مطلوب تعزيز طفيف	أسبوع إضافي واحد على المواد دون 80%
70%–79%	مقبول — مطلوب مزيد من العمل	عُد إلى نمط الأسبوعين 11–12
دون 70%	غير جاهز	أعد بدء تعزيز المرحلة 3

قبل أن تحجز امتحاناً حقيقياً:

- يجب أن تؤكّد منظمة التدريب الخاصة بك أنك جاهز — فهي تعرف صيغة الامتحان الحالية، وعلامة النجاح، وأيّ تغييرات طرأت منذ كتابة هذا الدليل.
- أكّد منهج امتحان المعرفة النظرية الحالي مع الهيئة العامة للطيران المدني. فمحتوى الامتحان قد يتغيّر؛ وهذا الدليل لا يستطيع تتبّع تلك التغييرات.
- تأكّد من أنّ متطلبات الفحص الطبي والكفاءة في الإنجليزية وساعات الطيران لديك أيضاً تسير في مسارها — فالنجاح في الامتحان النظري ليس سوى مكّون واحد.

الجزء الرابع — تقنيات الدراسة للمتعلّمين المنفردين

الجزء الرابع — تقنيات الدراسة للطلاب المستقلين

الحلقة الأساسية / الحلقة الأساسية

في كل درس، اتّبِع هذه الحلقة:

1. Read the objective (Ground School)
2. Study with Adel (Captain Adel prompt)
3. Verify with the source (Library – relevant GACAR / handbook)
4. Practise with Tools (if a tool applies)
5. Test yourself (quiz bank)
6. Review wrong answers with Adel + Library

لا تتخطَّ أبدًا الخطوتين 3 أو 6، فهاتان الخطوتان أكثر ما يتخطَّاه الدارسون الذاتيون، وهما الخطوتان اللتان تحوّلان الإلمام قصير الأمد إلى فهم طويل الأمد.

البنية الأسبوعية / البنية الأسبوعية

الأسبوع الدراسي المثمر لطالب رخصة طيار خاص منفرد يبدو هكذا:

اليوم	النشاط	قسم المنصة
الإثنين	درس جديد × 1 (الهدف + عادل + المكتبة)	المدرسة الأرضية + الكابتن عادل + المكتبة
الثلاثاء	درس جديد × 1 (الهدف + عادل + المكتبة)	المدرسة الأرضية + الكابتن عادل + المكتبة
الأربعاء	تمرين بالأدوات على مادة الأسبوع	أدوات الطيران
الخميس	درس جديد × 1	المدرسة الأرضية + الكابتن عادل + المكتبة
الجمعة	بنك أسئلة — الوحدة الحالية، المحاولة الأولى	اختبار المدرسة الأرضية
السبت	مراجعة الإجابات الخاطئة؛ بنك الأسئلة المحاولة الثانية	الكابتن عادل + المكتبة + الاختبار
الأحد	راحة أو مراجعة خفيفة (إعادة قراءة هدف درس واحد + الحقائق الأساسية)	المدرسة الأرضية

عدّل بما يلائم جدولك الخاص، لكن حاول الإبقاء على يوم راحة واحد على الأقل، وأدّ دائمًا خطوة مراجعة الإجابات الخاطئة قبل درسك التالي.

العمل مع الكابتن عادل — أنماط الموجّهات

نماذج للتفاعل مع الكابتن عادل

إلى جانب موجّهات الدروس المدمجة، تعمل هذه الأنماط جيدًا:

مولّد أسئلة الامتحان:

"أعطني خمسة أسئلة على نمط امتحان رخصة الطيار الخاص التحريري حول [الموضوع]. لا تعطني الإجابات بعد" (حاول حلّها، ثم اطلب الإجابات والشروح).

استعراض السيناريو خطوة بخطوة:

"خذني عبر هذا السيناريو خطوةً بخطوة: [صف موقفًا]. ما الذي ينبغي أن يفعله الطيار عند كل نقطة قرار، وأيّ لائحة أو مبدأ ينطبق؟"

المقارنة:

"ما الفرق بين [المفهوم A] و[المفهوم B]؟ ومن أين يأتي الالتباس عادةً؟"

وسيلة التذكّر:

"أعطني وسيلة تذكّر أو إطار حفظ لـ [قائمة أو جدول]"

مؤشّر GACAR:

"أيّ جزء وقسم من GACAR ينبغي أن يطلع عليه الطالب للتحقّق ممّا أخبرتني به للتوّ عن [الموضوع]؟" (استخدم دائمًا هذا النمط الأخير عندما يذكر عادل لائحةً. ثم اذهب إلى المكتبة واقرأها.)

الدراسة ثنائية اللغة / الدراسة ثنائية اللغة

فلاي قاكّا مصمّم لدعم الطلاب الناطقين بالعربية. اقتراحات عملية:

- إن كان مفهوم ما أوضح بالعربية، فاطلب من عادل شرحه بالعربية. فالموجّه نفسه، بالعربية، قد يفتح فهمًا أفضل.
- بالنسبة إلى المصطلحات التقنية، تعلّم الصيغتين الإنجليزية والعربية — فطيرانك العملي سيستخدم العبارات الإنجليزية، لكن أسئلة الامتحان التحريري قد تظهر بأيّ من اللغتين تبعًا لجهة الامتحان الخاصة بك.
- لوائح GACAR هي النصّ العربي المعتمد — وبعض التعريفات تُقرأ بدقّة أكبر بالعربية ممّا في الترجمة الإنجليزية. إن لم تكن متأكّدًا من تعريف، فقارن النسختين في المكتبة.

إدارة الدافعية على مدى 12 أسبوعًا / إدارة الدافعية على مدى 12 أسبوعًا

الدراسة الذاتية المنفردة صعبة لأنّه لا توجد مساءلة صقيّة. مقاربات عملية:

- حدّد تاريخ حيز كهدف. تحدّث إلى منظمة التدريب الخاصة بك مبكرًا؛ واتّفق على تاريخ مستهدف تقريبي لامتحان معرفتك النظرية. فالموعد النهائي الحقيقي يغيّر طريقة دراستك.
- سجّل درجات اختباراتك. احتفظ بجدول بيانات بسيط أو دفتر ملاحظات: التاريخ، الوحدة، الدرجة. ومتابعة تصاعد الأرقام محقّزة. ومتابعة درجة ثابتة تخبرك أين تقضي مزيدًا من الوقت.
- ابحث عن شريك دراسة. حتى طالب واحد آخر يحضّر للامتحان نفسه — ولو عن بُعد — يوفرّ مساءلة، وشخصًا يختبرك، وشخصًا تشاركه موجّهات عادل الجيدة.
- احتف بمعالم المراحل. إنهاء المرحلة 1 تقدّم حقيقي. وإكمال المرحلة 2 يعني أنك غطيت الجزء الأكبر من المنهج. اعترف بهذه اللحظات.

عندما تتعزّز: لا تبقى متعزّزًا وحدك. اطلب من عادل شرحًا مختلفًا. ابحث في المكتبة عن زاوية مختلفة. إن كان مفهوم ما لا يتّضح فعلاً بعد ثلاث مقاربات، فاسأل مدرّب منظمة التدريب الخاصة بك — فذلك استخدام جيد لوقت المدرّب.

الجزء الخامس — مرجع سريع: تسع وحدات × خمسة أقسام للمنتج

الجزء الخامس — مرجع سريع: تسعة موضوعات × خمسة أقسام

الوحدة	دروس المدرسة الأرضية	دور الكابتن عادل	مصدر المكتبة	أداة الطيران	بنك الأسئلة
قانون الجو	AL-1 إلى AL-4	شرح لوائح GACAR والمجال الجوي وقواعد الطيران البصري والترخيص	GACAR الجزء 61 والجزء 91 والتصدير	بنية المجال الجوي، بطاقة الطيران البصري	قانون الجو
الأرصاد الجوية	MET-1 إلى MET-4	شرح الغلاف الجوي والمخاطر METAR/TAF و	GACAR كتيبات الأرصاد، الجزء 91 الحدود الدنيا للطقس	—	الأرصاد الجوية
الملاحة	NAV-1 إلى NAV-4	شرح الحساب التقديري وقاعدة 1 في 60 VOR/NDB وطريقة E6B	منشور المعلومات الجوية AIP للسعودية (قسم الخرائط)	E6B، رموز الخرائط	الملاحة
المعرفة العامة بالطائرة	AGK-1 إلى AGK-4	شرح الأنظمة والأجهزة والمحرك	بنية دليل تشغيل الطائرة (المكتبة) POH	—	المعرفة بالطائرة
مبادئ الطيران	POF-1 إلى POF-4	شرح الرفع والسحب والاتزان والفقدان	GACAR الجزء 91 حدود التشغيل	—	مبادئ الطيران
أداء الطائرة والتخطيط	FPP-1 إلى FPP-4	حلّ مسائل الأداء وحساب الوقود	GACAR الجزء 91 متطلبات الوقود	الوزن والاتزان، E6B	أداء الطائرة
الأداء البشري	(مجموعة الدروس الحالية)	اتخاذ القرار المبني على السيناريوهات	GACAR (حدود التشغيل)	—	الأداء البشري
الإجراءات التشغيلية	(مجموعة الدروس الحالية)	تمثيل الاتصالات مع مراقبة الحركة الجوية، إجراءات الطوارئ	منشور المعلومات الجوية AIP للسعودية (العبارات)	—	الإجراءات التشغيلية
الاتصالات وخدمات حركة الجو	(مجموعة الدروس الحالية)	العبارة، شرح خدمات مراقبة الحركة الجوية	منشور المعلومات الجوية AIP للسعودية	—	الاتصالات

الخاتمة — قبل أن تعتمد على أي شيء تشغيليًا

الخاتمة — قبل الاعتماد على أي شيء في العمليات الفعلية

ساعدك فلاي قاكا على بناء المعرفة. لكن المعرفة المستمدة من منصة دراسة — أي منصة دراسة — هي تحضير للقرارات، لا أساس للقرارات.

قبل امتحانك التحريري الحقيقي:

- أكد المنهج الحالي وعلامة النجاح والصيغة والمواد المسموح بها مع منظمة التدريب الخاصة بك ومع الهيئة العامة للطيران المدني مباشرة.
- تأكد من أن نتائج اختبارك التجريبي تعكس فهمًا حقيقيًا، لا مجرد إلمام بأنماط الأسئلة.
- تحقق من أن جميع متطلبات رخصة الطيار الخاص الأخرى (الفحص الطبي، والساعات، والكفاءة في الإنجليزية) تتقدم وفق الجدول.

قبل أن تعتمد على أي شيء تشغيليًا:

- تحقق من كل لائحة تتذكر دراستها مقابل نصّ GACAR الحالي في المكتبة أو — وهو أفضل — على الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني.
- احصل على الطقس الحالي من مصادر SADIS/ATIS/MET الرسمية، لا من ذاكرة شرح في كتاب دراسي.
- قدم خطط الطيران، واحصل على التصاريح، وتحقق من إشعارات الطيران NOTAMS عبر القنوات الرسمية.
- مدرب طيرانك، ومنظمة التدريب الخاصة بك، والهيئة العامة للطيران المدني هم مرجعياتك. وهذه المنصة هي تحضيرك الدراسي.

أنت تبني نحو شيء حقيقي. رخصة الطيار الخاص السعودية مؤهل جاد سيأخذك إلى سماء حقيقية فوق تضاريس حقيقية. والمعرفة التي تبنيها في المدرسة الأرضية هي أساس اتخاذ القرار الذي ستستخدمه طيارًا بقية حياتك في الطيران. ادرسها بجدية، وتحقق منها بصرامة، وطر بها بأمان.

حظًا موفقًا — Good luck. السماء تستحق ذلك.

فلاي قاكا — منصة تعليمية مستقلة للطيران المدني السعودي غير تابعة للهيئة العامة للطيران المدني. للاستخدام التعليمي فقط. تحقق دائمًا مع الهيئة العامة للطيران المدني ومع منظمة التدريب المعتمدة الخاصة بك. الإصدار 16-06-2026 | الأساسية: الإنجليزية | المكافئ العربي: عناوين ثنائية اللغة في كل موضع